Лекц 5. Радиаль сүлжээний горим: хүчдэлийн уналт, чадлын алдагдал

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Нэг талаас тэжээгдэх (радиаль) сүлжээний тогтсон горимыг тооцох аргачлал — салааны эхлэл, төгсгөлийн чадал, хүчдэлийн уналт, чадал ба эрчим хүчний алдагдал; төгсгөлийн ба эхлэлийн хүчдэл өгөгдсөн хоёр тохиолдлын тооцооны алгоритм; түгээх сүлжээний хялбаршуулсан тооцоо; урвуу-шууд гүйлтийн аргыг BIBC, DLF матрицаар илэрхийлэх.

Түлхүүр үг: радиаль сүлжээ, салааны эхлэлийн ба төгсгөлийн чадал, тооцооны ачаалал, хүчдэлийн алдагдал, урвуу гүйлт, шууд гүйлт, BIBC матриц, DLF матриц, хамгийн их алдагдлын хугацаа.

1. Радиаль сүлжээ ба түүний онцлог

Радиаль (задгай) сүлжээ гэж хэрэглэгч бүр зөвхөн нэг замаар, нэг эх үүсвэрээс тэжээгддэг, контургүй (мод хэлбэрийн) сүлжээг хэлнэ. 35–110 кВ-ын бүсийн тэжээх шугам, 6–10 кВ-ын хотын болон хөдөөгийн түгээх сүлжээ, 0.4 кВ сүлжээний дийлэнх хэсэг радиаль бүтэцтэй. Хотын 6–10 кВ кабелийн сүлжээ ихэвчлэн цагираг хэлбэрээр баригдсан ч хэвийн горимд **задгай цэгээр** салгагдаж радиаль ажилладаг.

Радиаль сүлжээний тооцооны онцлог: (1) салаа бүрээр гүйх чадлыг төгсгөлөөс эхлэн ачааллыг нэмж шууд олно — Кирхгофын I хуулиар; (2) хүчдэлийг эхлэлээс эхлэн уналтыг хасаж олно — Кирхгофын II хуулиар; (3) системийн тэгшитгэлийг шийдэх шаардлагагүй, гэвч салааны алдагдал ба хүчдэл харилцан хамааралтай тул **давталт** хэрэгтэй. Энэ хялбар бүтэц нь гараар тооцох, мөн маш том түгээх сүлжээг компьютерээр хурдан тооцох боломж олгодог.

2. Салааны чадлын урсгал

$Z = R + jX$ эсэргүүцэлтэй салааны төгсгөлд (2) чадал $\dot{S}'' = P'' + jQ''$, хүчдэл U_2 өгөгдсөн бол салааны эхлэлийн чадал:

$$\dot{S}' = \dot{S}'' + \Delta\dot{S}\ ;\ \Delta\dot{S} = \Delta P + j\Delta Q = (P''^2 + Q''^2)/U_2^2 \cdot (R + jX) \qquad (5.1)$$

Эхлэлийн хүчдэл U_1 мэдэгдэж, эхлэлийн чадал $\dot{S}'$ өгөгдсөн бол алдагдлыг эхлэлийн хэмжигдэхүүнээр тооцно: $\Delta\dot{S} = (P'^2 + Q'^2)/U_1^2 \cdot Z$. Чухал дүрэм: **алдагдал ба хүчдэлийн уналтын томьёонд салааны нэг үзүүрийн чадал ба тухайн үзүүрийн хүчдэлийг хамт хэрэглэнэ.**

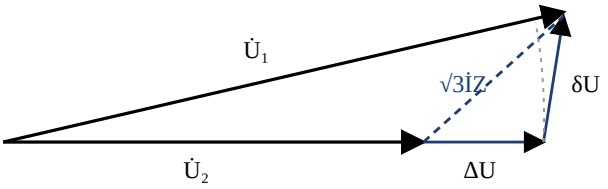
Хүчдэлийн уналт (лекц 1):

$$\textit{төгсгөлийн өгөгдлөөр: } \dot{U}_1 = U_2 + (P''R + Q''X)/U_2 + j(P''X - Q''R)/U_2 \qquad (5.2)$$

$$\textit{эхлэлийн өгөгдлөөр: } \dot{U}_2 = U_1 - (P'R + Q'X)/U_1 - j(P'X - Q'R)/U_1 \qquad (5.3)$$

(5.2)-д төгсгөлийн хүчдэлийг бодит тэнхлэг дээр, (5.3)-д эхлэлийн хүчдэлийг бодит тэнхлэг дээр авсан. 35 кВ ба түүнээс доош сүлжээнд хөндлөн бүрэлдэхүүн δU-ийн модульд оруулах нөлөө 0.5 %-иас бага тул тооцдоггүй.

Хүчдэлийн уналт ба хүчдэлийн алдагдал



Зураг 5.1. Салааны хүчдэлийн вектор диаграмм

Салааны хоёр үзүүрийн хүчдэлийн **векторын ялгавар** $\dot{U}_1 - \dot{U}_2 = \sqrt{3}\dot{I}Z$-г **хүчдэлийн уналт** гэнэ. Түүний хүчдэлийн векторын дагуух бүрэлдэхүүн ΔU (уртааш) ба перпендикуляр бүрэлдэхүүн δU (хөндлөн) байна. Харин хоёр үзүүрийн хүчдэлийн **модулийн ялгавар** $U_1 - U_2$-ийг **хүчдэлийн алдагдал** гэнэ. Хэрэглэгчид чухал нь алдагдал, учир нь цахилгаан хэрэгслийн ажиллагаа хүчдэлийн модулиас хамаарна. Хүчдэлийн алдагдал нь уналтын уртааш бүрэлдэхүүнтэй бараг тэнцүү: $U_1 - U_2 \approx \Delta U + \delta U^2/(2U_2)$. Хөндлөн бүрэлдэхүүн нь хоёр үзүүрийн хүчдэлийн фазын өнцгийн зөрүүг тодорхойлно: $\mathrm{tg}\delta = \delta U/(U_2 + \Delta U)$. Энэ өнцгөөр бодит чадлын урсгалын чиглэл (лекц 1: P–δ холбоо) илэрнэ.

Томьёо (5.2)-оос хүчдэлийн алдагдалд бодит чадал R-аар, хуурмаг чадал X-аар нөлөөлөхийг харж болно. 110–220 кВ агаарын шугамд X/R = 2–6 тул хүчдэлийн алдагдлыг голчлон хуурмаг чадлын дамжуулалт тодорхойлно; иймд хуурмаг чадлыг хэрэглэгчийн ойролцоо үйлдвэрлэх (компенсаци) нь хүчдэлийг барих хамгийн үр дүнтэй арга. 0.4–10 кВ кабель сүлжээнд $X/R < 1$ тул бодит чадлын нөлөө давамгай.

Шугамын цэнэглэх чадлыг тооцох

110 кВ ба түүнээс дээш шугамын П схемийн хөндлөн багтаамжийг хоёр захад **цэнэглэх чадлаар** ($\Delta Q_c = U^2B/2$) орлуулна. Тооцоонд энэ нь салааны төгсгөлийн чадлаас хасагдана (шугам хуурмаг чадал «үйлдвэрлэнэ»):

$$\dot{S}'' = \dot{S}_{ачаалал} - jU_2^2B/2 \; ; \; \dot{S}_{эхлэл} = \dot{S}' - jU_1^2B/2 \qquad (5.4)$$

Дэд станцын тооцооны ачаалал

110 кВ сүлжээний тооцоонд бууруулах дэд станцыг **тооцооны ачааллаар** төлөөлөх нь тохиромжтой: нам талын ачаалал + трансформаторын ороомгийн алдагдал + соронзлох алдагдал − дэд станцад залгагдах шугамуудын цэнэглэх чадлын хагас. Ингэснээр 110 кВ сүлжээ нь «тооцооны ачаалал бүхий зангилаа + шугамын цуваа Z» гэсэн энгийн схемтэй болно.

3. Тооцооны хоёр тохиолдол

А. Төгсгөлийн хүчдэл өгөгдсөн. Хэрэглэгчийн шинд шаардлагатай хүчдэлийг (жишээ нь РПН-ээр барих 10.5 кВ) мэдэж, эх үүсвэрт шаардлагатай хүчдэл ба чадлыг олох бодлого. Тооцоо **нэг удаагийн** урвуу явцаар хийгдэнэ: төгсгөлөөс эхлэн салаа бүрийн алдагдал (5.1) ба хүчдэлийн уналт (5.2)-ыг төгсгөлийн өгөгдлөөр дараалан тооцно. Энэ нь лекц 2–4-ийн жишээнүүдэд хэрэглэсэн арга.

В. Эхлэлийн хүчдэл өгөгдсөн (практикт түгээмэл: тэжээх шинийн хүчдэл мэдэгдэж, хэрэглэгчийн хүчдэлийг олох). Чадал төгсгөлөөс, хүчдэл эхлэлээс мэдэгдэх тул давталт хэрэгтэй:

1. **1-р үе шат (урвуу явц):** бүх зангилааны хүчдэлийг нэрлэсэн ($U_{н}$) гэж үзэж, төгсгөлөөс эхлэн салаа бүрийн алдагдал, эхлэл ба төгсгөлийн чадлыг тооцно.
2. **2-р үе шат (шууд явц):** эх үүсвэрийн өгөгдсөн хүчдэлээс эхлэн 1-р үе шатын эхлэлийн чадлаар (5.3)-аар хүчдэлийг дараалан тооцно.
3. Шаардлагатай нарийвчлалд хүрээгүй бол 2-р үе шатын хүчдэлээр 1-р үе шатыг давтана.

Ихэнх тохиолдолд нэг давталт (хоёр үе шат) хангалттай: нэрлэсэн хүчдэлээр тооцсон алдагдлын алдаа $(U/U_{н})^2$ хэмжээнд буюу хэдхэн хувь, хүчдэлд нөлөөлөх нь 0.1–0.2 %.

4. Жишээ: хоёр ачаалалтай 110 кВ шугам

> **Жишээ 5.1.** Тэжээх шин А (U_{A} = 118 кВ) → шугам А–1 (АС-185, 40 км: Z_1 = 6.48 + j16.4 Ом, B_1 = 1.11·10⁻⁴ См) → зангилаа 1 (тооцооны ачаалал 20 + j12 МВА) → шугам 1–2 (АС-120, 30 км: Z_2 = 7.47 + j12.69 Ом, B_2 = 0.81·10⁻⁴ См) → зангилаа 2 (15 + j9 МВА). Зангилааны хүчдэл ба алдагдлыг олно уу.
>
> **1-р үе шат** (U = 110 кВ):
>
> Шугам 1–2 төгсгөл: цэнэглэх чадал $110^2 \cdot 0.81 \cdot 10^{-4}/2$ = 0.49 Мвар → $\dot{S}''_2 = 15 + j8.51$; $\Delta\dot{S}_2 = (15^2 + 8.51^2)/110^2 \cdot (7.47 + j12.69) = 0.184 + j0.312$; эхлэл $\dot{S}'_2 = 15.184 + j8.823$; эхлэлийн цэнэглэх 0.49 Мвар-ыг хасаж 15.184 + j8.336.
>
> Шугам А–1 төгсгөл: 15.184 + j8.336 + 20 + j12 − j0.67 (цэнэглэх) = 35.184 + j19.664; $\Delta\dot{S}_1 = (35.18^2 + 19.66^2)/110^2 \cdot (6.48 + j16.4) = 0.870 + j2.202$; эхлэл $\dot{S}'_1 = 36.054 + j21.866$; тэжээх

шинээс авах: 36.054 + j21.866 − j0.773 = 36.05 + j21.09 МВА.

2-р үе шат (U_{A} = 118 кВ-оос):

ΔU_1 = (36.054·6.48 + 21.866·16.4)/118 = 5.02 кВ; δU_1 = (36.054·16.4 − 21.866·6.48)/118 = 3.81 кВ; $U_1 = \sqrt{(112.98^2 + 3.81^2)}$ = 113.05 кВ.

ΔU_2 = (15.184·7.47 + 8.823·12.69)/113.05 = 1.99 кВ; δU_2 = 1.12 кВ; U_2 = 111.06 кВ.

Нарийвчилсан давталт (5 давталт): U_1 = 113.08 кВ, U_2 = 111.09 кВ, тэжээх шинээс 36.00 + j20.89 МВА, нийт алдагдал 1.00 МВт + j2.38 Мвар. Нэг давталтын үр дүн нарийвчилсан утгаас 0.03 кВ-оор л ялгаатай байна.

Дүгнэлт: сүлжээний бодит чадлын алдагдал 1.00 МВт (ачааллын 2.9 %), 87 % нь ачаалал ихтэй толгой хэсэгт (А–1). Хамгийн их хүчдэлийн алдагдал 118 − 111.1 = 6.9 кВ (6.3 %).

5. Жишээ: дэд станцтай шугам, төгсгөлийн хүчдэл өгөгдсөн

Жишээ 5.3. 110 кВ-ын АС-150 шугам (60 км; r_0 = 0.198, x_0 = 0.42 Ом/км, $b_0 = 2.7\cdot10^{-6}$ См/км) нь 2×ТДН-16000/110 (115/11 кВ, лекц 3: нэг бүрийн $R_{\text{т}}$ = 4.39, $X_{\text{т}}$ = 86.8 Ом, $\Delta P_{\text{х}}$ = 19 кВт, $I_{\text{х}}$ = 0.7 %) бүхий дэд станцыг тэжээнэ. 10 кВ талын ачаалал 24 + j15 МВА. Дэд станцын 110 кВ шинд 108 кВ байлгахад тэжээх төгсгөлд шаардлагатай хүчдэл ба чадлыг ол; 10 кВ шинд 10.5 кВ байлгах РПН-ийн салбарыг сонго.

1. Шугамын параметр: Z = (0.198 + j0.42)·60 = 11.88 + j25.2 Ом; $B = 2.7\cdot10^{-6}\cdot60 = 1.62\cdot10^{-4}$ См.

2. Дэд станцын тооцооны ачаалал. Зэрэгцээ хоёр трансформатор: $Z_{\text{т}}$ = (4.39 + j86.8)/2 = 2.195 + j43.4 Ом. Ороомгийн алдагдал $\Delta\dot{S}_{\text{т}} = (24^2 + 15^2)/110^2\cdot(2.195 + j43.4)$ = 0.145 + j2.873 МВА. Соронзлох алдагдал 2·(0.019 + j0.007·16) = 0.038 + j0.224 МВА. Тооцооны ачаалал $\dot{S}_{\text{тооц}}$ = 24 + j15 + 0.145 + j2.873 + 0.038 + j0.224 = 24.183 + j18.097 МВА.

3. Шугамын төгсгөлийн чадал: цэнэглэх $108^2\cdot1.62\cdot10^{-4}/2$ = 0.945 Мвар → $\dot{S}''$ = 24.183 + j17.152 МВА.

4. Алдагдал (төгсгөлийн өгөгдлөөр): $\Delta\dot{S} = (24.183^2 + 17.152^2)/108^2\cdot(11.88 + j25.2)$ = 0.895 + j1.899 МВА; $\dot{S}'$ = 25.079 + j19.051 МВА.

5. Эхлэлийн хүчдэл (5.2): ΔU = (24.183·11.88 + 17.152·25.2)/108 = 6.66 кВ; δU = (24.183·25.2 − 17.152·11.88)/108 = 3.76 кВ; $U_1 = \sqrt{(114.66^2 + 3.76^2)}$ = 114.72 кВ.

6. Тэжээх шинээс авах чадал: цэнэглэх $114.72^2\cdot1.62\cdot10^{-4}/2$ = 1.066 Мвар → $\dot{S}_1$ = 25.08 + j17.99 МВА. Шугамын бодит чадлын алдагдал 0.895 МВт (3.7 %), дэд станцынх 0.183 МВт.

7. 10 кВ шинийн хүчдэл. Трансформаторт орох чадал 24.145 + j17.873 МВА; $\Delta U_{\text{т}}$ = (24.145·2.195 + 17.873·43.4)/108 = 7.67 кВ, $\delta U_{\text{т}}$ = 9.34 кВ; ӨХ талд шилжүүлсэн НХ

хүчдэл $U'_2 = \sqrt{(100.33^2 + 9.34^2)} = 100.76$ кВ. Нэрлэсэн салбараар $100.76 \cdot 11/115 = 9.64$ кВ — хэт бага. Шаардлагатай салбарын хүчдэл $100.76 \cdot 11/10.5 = 105.56$ кВ; РПН ±9×1.78 %: $n = (105.56/115 - 1)/0.0178 = -4.6 \rightarrow n = -5$, $U_{салб} = 115 \cdot (1 - 0.089) = 104.77$ кВ, $U_2 = 100.76 \cdot 11/104.77 = \mathbf{10.58}$ **кВ**.

Дүгнэлт: тэжээх шинд 114.7 кВ барих шаардлагатай; дэд станцын трансформаторын хүчдэлийн алдагдал (8 %) шугамынхаас (6 %) их — хуурмаг эсэргүүцэл ихтэй трансформаторт хуурмаг чадал дамжих нь хүчдэлийн гол алдагдлын эх үүсвэр.

6. Түгээх сүлжээний хялбаршуулсан тооцоо

6–35 кВ түгээх сүлжээнд дараах хялбаршуулалтыг хийнэ: (1) бүх зангилааны хүчдэлийг нэрлэсэн $U_н$ гэж алдагдлыг тооцох; (2) хүчдэлийн уналтын хөндлөн бүрэлдэхүүнийг тооцохгүй; (3) шугамын багтаамжийг тооцохгүй (кабель сүлжээнд заримдаа тооцно); (4) хүчдэлийн алдагдлыг ачааллын чадлаар (алдагдлыг нэмэхгүйгээр) тооцох. Тэгвэл эх үүсвэрээс k цэг хүртэлх хүчдэлийн алдагдал:

$$\Delta U_{0k} = (1/U_н) \cdot \Sigma_{j \in зам} (P_j R_j + Q_j X_j) = (1/U_н) \cdot \Sigma_i (p_i R_{0i} + q_i X_{0i}) \qquad (5.5)$$

Эхний хэлбэрт салааны урсгал P_j, Q_j, хоёрдугаарт зангилааны ачаалал p_i, q_i ба тэдгээрийн эх үүсвэр хүртэлх **нийтлэг замын** эсэргүүцэл R_{0i}, X_{0i} оролцоно (ачааллын «моментын» томьёо). Хоёр хэлбэр ижил үр дүн өгнө; хоёрдугаар хэлбэр нь 9-р бүлгийн DLF матрицтай шууд холбоотой.

Жигд тархсан ачаалал. L урттай шугамын дагуу нийт $P + jQ$ ачаалал жигд тархсан бол хүчдэлийн алдагдал нь төгсгөлд төвлөрсөн ачааллынхаас хоёр дахин бага, алдагдал гурав дахин бага:

$$\Delta U = (P r_0 + Q x_0) L/(2U_н) \; ; \; \Delta P = (P^2 + Q^2) r_0 L/(3U_н^2) \qquad (5.6)$$

Иймд хөдөөгийн 10 кВ шугамын дагуу байрлах олон ТП-г хүчдэлийн алдагдлын хувьд шугамын дунд цэгт, алдагдлын хувьд эхнээс 1/3 зайд төвлөрсөн ачаалал гэж ойролцоолон тооцож болно.

Жишээ 5.4. 10 кВ-ын АС-70 агаарын шугам ($r_0 = 0.428$, $x_0 = 0.38$ Ом/км), 8 км урт, дагуу нь жигд тархсан 12 ТП-ийн нийт ачаалал 2.4 + j1.5 МВА. Төвлөрсөн ба тархсан ачааллын хувьд харьцуул.

Төгсгөлд төвлөрсөн гэвэл: $\Delta U = (2.4 \cdot 0.428 + 1.5 \cdot 0.38) \cdot 8/10 = 1.278$ кВ (12.8 %); $\Delta P = (2.4^2 + 1.5^2) \cdot 0.428 \cdot 8/10^2 = 0.274$ МВт.

Жигд тархсан (5.6): $\Delta U = 1.278/2 = 0.639$ кВ (6.4 %); $\Delta P = 0.274/3 = 0.091$ МВт (3.8 %). Тархсан ачаалалтай шугамыг зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн алдагдлаар 8 км хүртэл ашиглаж болох бол төвлөрсөн ачааллын үед уг шугам ердөө 5 км-т хүрнэ.

Зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн алдагдал. Хэрэглэгчийн хүчдэлийн хазайлт ±5 %-д байхын тулд 10 кВ түгээх сүлжээний хамгийн их хүчдэлийн алдагдал ихэвчлэн 6–8 %, 0.4 кВ сүлжээнд 4–6 % байхаар төлөвлөнө. Тэжээх дэд станцын РПН-ээр хамгийн их ачааллын үед шинийн хүчдэлийг $1.05U_{н}$ болгож өсгөх (эсрэг тохируулга) нь энэ хязгаарыг тэлнэ (лекц 12).

7. Салаалсан радиаль сүлжээ ба хамгийн их алдагдал

Салаалсан сүлжээнд хүчдэлийн хамгийн их алдагдал эх үүсвэрээс хамгийн алслагдсан цэгт заавал тохиолдохгүй — ачааллын хэмжээ ба салааны эсэргүүцлээс хамаарна. Иймд төгсгөлийн цэг бүрт (5.5)-ыг тооцож хамгийн ихийг сонгоно. Өөр өөр хөндлөн огтлолтой хэсгүүдтэй шугамд хүчдэлийн алдагдлыг хэсэг бүрээр нэмнэ.

Хүчдэлийн алдагдлыг хуваарилах хоёр хэсэгт задалж болно: бодит чадлаас $\Delta U_{a} = \Sigma PR/U$ ба хуурмаг чадлаас $\Delta U_{p} = \Sigma QX/U$. Агаарын шугамд $x_0 \approx 0.35$–0.40 Ом/км бөгөөд хөндлөн огтлолоос бараг хамаардаггүй тул ΔU_{p}-ийг урьдчилан тооцоолж, үлдсэн зөвшөөрөгдөх ΔU_{a}-аар дамжуулагчийн хөндлөн огтлолыг сонгох арга түгээмэл:

$$F = \Sigma P_j L_j \,/\, (\gamma \cdot U_{н} \cdot \Delta U_{a,зөвш}) \tag{5.7}$$

Энд γ — дамжуулагчийн хувийн дамжууламж (хөнгөн цагаан 32, зэс 53 м/(Ом·мм²)), P_j — j хэсгийн бодит чадал, L_j — урт. Олдсон F-ээс ихэсгэж стандарт огтлол сонгоод бодит ΔU-г шалгана; мөн дулааны зөвшөөрөгдөх гүйдэл, механик бат бөх, титмийн нөхцөлийг шалгана (лекц 2).

> **Жишээ 5.5.** 10 кВ агаарын шугам: хэсэг 0–1 (3 км) дагуух урсгал 2.0 + j1.3 МВА, хэсэг 1–2 (2 км) 0.8 + j0.5 МВА. Зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн алдагдал 5 % (500 В), $x_0 = 0.38$ Ом/км. Дамжуулагчийн огтлолыг сонго.
>
> Хуурмаг хэсэг: $\Delta U_{p} = 0.38 \cdot (1.3 \cdot 3 + 0.5 \cdot 2)/10 = 0.186$ кВ = 186 В. Үлдэх $\Delta U_{a} = 500 - 186 = 314$ В.
>
> (5.7): $F = (2.0 \cdot 10^{6} \cdot 3000 + 0.8 \cdot 10^{6} \cdot 2000)/(32 \cdot 10^{4} \cdot 314) = 75.7$ мм². Ойрын стандарт АС-95 ($r_0 = 0.306$): $\Delta U = [(2.0 \cdot 0.306 + 1.3 \cdot 0.38) \cdot 3 + (0.8 \cdot 0.306 + 0.5 \cdot 0.38) \cdot 2]/10 = 419$ В (4.2 %) ≤ 5 % — тохирно. АС-70-ийн хувьд 511 В (5.1 %) — тохирохгүй.

8. Цахилгаан эрчим хүчний алдагдал

Чадлын алдагдал агшин зуурын утга бол жилийн **эрчим хүчний алдагдал** ачааллын графикаас хамаарна. Хамгийн их ачааллын үеийн алдагдал ΔP_{max}, хамгийн их алдагдлын хугацаа τ-оор:

$$\Delta W = \Delta P_{max} \cdot \tau \;;\; \tau = (0.124 + T_{max} \cdot 10^{-4})^{2} \cdot 8760 \text{ , ц} \tag{5.8}$$

Трансформаторын хувьд тогтмол алдагдлыг ажилласан бүх цагаар тооцно: $\Delta W_{т} = \Delta P_{х} \cdot T_{ажил} + \Delta P_{к} \beta^2_{max} \cdot \tau$.

Жишээ. Жишээ 5.1-ийн сүлжээнд $T_{max} = 5500$ ц → $\tau = (0.124 + 0.55)^2 \cdot 8760 = 3980$ ц. Шугамын жилийн алдагдал $\Delta W = 1.00 \cdot 3980 \approx 3980$ МВт·ц. 1 кВт·ц-ийн өртөг 150 төгрөг гэвэл жилийн алдагдлын өртөг ≈ 600 сая төгрөг — сүлжээний алдагдлыг бууруулах арга хэмжээний (компенсаци, хүчдэл өсгөх) эдийн засгийн үндэслэл (лекц 12).

Жишээ 5.6. Жишээ 5.3-ын дэд станцын хоёр трансформатор жилийн турш (8760 ц) ажиллана, $T_{max} = 5500$ ц ($\tau = 3980$ ц). Ачааллын коэффициент $\beta = 28.3/(2 \cdot 16) = 0.884$. $\Delta W_{т} = 2 \cdot 0.019 \cdot 8760 + 2 \cdot 0.085 \cdot 0.884^2 \cdot 3980 = 333 + 529 = 862$ МВт·ц. Шугамын алдагдал $0.895 \cdot 3980 = 3563$ МВт·ц. Ингээд шугам+дэд станцын жилийн алдагдал 4425 МВт·ц буюу дамжуулсан эрчим хүчний ($24 \cdot 5500 = 132\,000$ МВт·ц) 3.4 %. Анхаарах нь: трансформаторын хоосон явалтын алдагдал ачааллаас үл хамааран бүх цагаар явагдах тул бага ачаалалтай үед нэг трансформаторыг салгах нь ашигтай байж болно (лекц 12).

Элемент	ΔP_{max}, МВт	Тооцох хугацаа, ц	ΔW, МВт·ц	Хувь
Шугам АС-150, 60 км	0.895	$\tau = 3980$	3563	80.5 %
Трансформатор — ороомог	0.145	$\tau = 3980$	529	12.0 %
Трансформатор — ган зүрхэвч	0.038	8760	333	7.5 %
Нийт	1.078	—	**4425**	100 %

Хүснэгт 5.1. Жилийн эрчим хүчний алдагдлын бүтэц

9. Радиаль сүлжээний тооцоог матрицаар илэрхийлэх

Олон зангилаатай түгээх сүлжээний урвуу-шууд гүйлтийн аргыг (backward/forward sweep) матриц хэлбэрээр бичих нь компьютерийн программд тохиромжтой. Сүлжээ n ачааллын зангилаа, n салаатай (мод бүтэцтэй тул салааны тоо зангилааны тоотой тэнцүү) гэе.

1. BIBC матриц (Bus Injection to Branch Current) — зангилааны ачааллын гүйдлээс салааны гүйдлийг олох: $\mathbf{I}_{салаа} = \mathbf{BIBC} \cdot \mathbf{I}_{ачаалал}$. Элемент нь 1, хэрэв j салаа эх үүсвэрээс k зангилаа хүртэлх зам дээр байвал; эс бөгөөс 0. Энэ нь Кирхгофын I хуулийн матриц хэлбэр.

2. BCBV матриц (Branch Current to Bus Voltage) — салааны гүйдлээс хүчдэлийн уналтыг олох: $\mathbf{\Delta U} = \mathbf{BCBV} \cdot \mathbf{I}_{салаа}$, $\mathbf{BCBV} = \mathbf{BIBC}^{\mathrm{T}} \cdot \mathrm{diag}(z)$. Кирхгофын II хуулийн матриц хэлбэр.

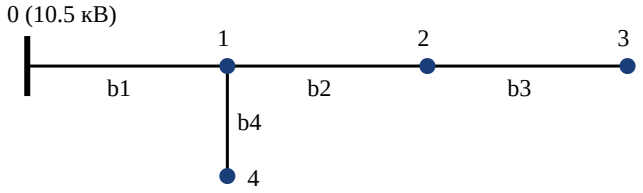
3. DLF матриц (Distribution Load Flow): $\mathbf{DLF} = \mathbf{BCBV} \cdot \mathbf{BIBC} = \mathbf{BIBC}^{\mathrm{T}} \cdot \mathrm{diag}(z) \cdot \mathbf{BIBC}$. Элемент DLF_{ik} нь i ба k зангилааны эх үүсвэр хүртэлх **нийтлэг замын эсэргүүцэл** — (5.5)-ын Z_{0i}-ийн ерөнхийлөл.

Алгоритм:

$$\boldsymbol{I}^{(t)} = (\boldsymbol{S}/\boldsymbol{U}^{(t)})^{*}\ ;\ \boldsymbol{U}^{(t+1)} = U_0 - \boldsymbol{DLF}\cdot\boldsymbol{I}^{(t)} \tag{5.9}$$

DLF нь сүлжээний бүтцээс л хамаарах тул нэг удаа байгуулна; давталт бүр нь зөвхөн матриц-вектор үржвэр. Ихэвчлэн 3–5 давталтаар нийлнэ. DLF нь радиаль сүлжээний хувьд Y матрицын урвуу ($\mathbf{Z}_{\text{bus}}$, лекц 8)-тай ижил утгатай.

Жишээ 5.2. Матриц хэлбэрээр. 10 кВ фидер: тэжээх шин 0 (U_0 = 10.5 кВ). Салаа: b1 (0–1) z = 0.5 + j0.35 Ом, b2 (1–2) 0.6 + j0.4, b3 (2–3) 0.8 + j0.35, b4 (1–4) 0.7 + j0.38. Ачаалал: S_1 = 0.8 + j0.5, S_2 = 0.6 + j0.4, S_3 = 0.5 + j0.3, S_4 = 0.7 + j0.45 MBA.



Зураг 5.2. Жишээ 5.2-ын 10 кВ фидер

1. BIBC (мөр — салаа b1…b4, багана — ачаалал 1…4):

$$\boldsymbol{BIBC} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{5.10}$$

2. DLF = $\mathbf{BIBC}^{\mathrm{T}}\cdot\mathrm{diag}(z)\cdot\mathbf{BIBC}$:

$$\boldsymbol{DLF} = \begin{vmatrix} 0.5 + j0.35 & 0.5 + j0.35 & 0.5 + j0.35 & 0.5 + j0.35 \\ 0.5 + j0.35 & 1.1 + j0.75 & 1.1 + j0.75 & 0.5 + j0.35 \\ 0.5 + j0.35 & 1.1 + j0.75 & 1.9 + j1.10 & 0.5 + j0.35 \\ 0.5 + j0.35 & 0.5 + j0.35 & 0.5 + j0.35 & 1.2 + j0.73 \end{vmatrix}\ \text{Ом} \tag{5.11}$$

Диагональ элемент — зангилаанаас эх үүсвэр хүртэлх замын нийт эсэргүүцэл ($DLF_{33} = z_1 + z_2 + z_3$); диагональ бус — хоёр замын нийтлэг хэсэг ($DLF_{34} = z_1$).

3. Давталт (фазын хүчдэл U_0 = 6.062 кВ, гүйдэл А):

t	I_1	I_2	I_3	I_4	U_1, кВ	U_2	U_3	U_4
0	44.0 − j27.5	33.0 − j22.0	27.5 − j16.5	38.5 − j24.7	10.321	10.232	10.184	10.258
1	44.7 − j28.0	33.8 − j22.6	28.3 − j17.0	39.4 − j25.3	10.317	10.225	10.175	10.253
2	44.7 − j28.0	33.9 − j22.6	28.4 − j17.0	39.4 − j25.4	10.317	10.225	10.175	10.252

Хүснэгт 5.2. Урвуу-шууд гүйлтийн давталт (хүчдэл — шугамын утга)

4. Үр дүн: 2–3 давталтаар 10^{-3} кВ нарийвчлалд нийлэв. Хамгийн их хүчдэлийн алдагдал 3-р зангилаанд 10.5 − 10.175 = 0.325 кВ (3.1 %). Салааны гүйдэл $\mathbf{I}_{\text{салаа}} = \mathbf{BIBC}\cdot\mathbf{I}$: b1 — 173.4 А. Нийт алдагдал $\Delta P = 3\Sigma I_j^2 R_j = 62$ кВт (2.4 %), $\Delta Q = 42$ квар.

5. Салааны үр дүн ($\mathbf{I}_{\text{салаа}} = \mathbf{BIBC}\cdot\mathbf{I}$):

Салаа	z, Ом	$\lvert I\rvert$, А	$\Delta P = 3I^2R$, кВт	ΔQ, квар
b1 (0–1)	0.5 + j0.35	173.4	45.1	31.6
b2 (1–2)	0.6 + j0.40	73.8	9.8	6.5
b3 (2–3)	0.8 + j0.35	33.1	2.6	1.1
b4 (1–4)	0.7 + j0.38	46.9	4.6	2.5
Нийт	—	—	**62.2**	**41.8**

Хүснэгт 5.3. Салааны гүйдэл ба алдагдал

Нийт алдагдлын 73 % нь толгой хэсэг b1-д ногдож байна. Иймд фидерийн толгой хэсгийн огтлолыг томсгох, эсвэл хуурмаг чадлыг ачааллын ойролцоо компенсацлах нь алдагдлыг хамгийн их бууруулна.

Ачааллын өсөлтийн нөлөө

DLF матриц бэлэн болсны дараа ачааллын өөр өөр түвшинд тооцоог хурдан давтаж болно. Жишээ 5.2-ын бүх ачааллыг λ коэффициентоор өөрчилсөн үр дүн:

λ	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
U_3, кВ	10.340	10.175	10.006	9.831	9.651	9.464
ΔP, кВт	15.1	62.2	143.6	262.5	422.3	627.1
ΔP, % ачааллын	1.17	2.39	3.68	5.05	6.50	8.04

Хүснэгт 5.4. Ачааллын коэффициентын нөлөө

Хүчдэлийн алдагдал ачаалалтай бараг шугаман, харин чадлын алдагдал квадратаар өснө: ачаалал 2 дахин өсөхөд алдагдал 4.2 дахин өссөн (хүчдэл буурсан тул 4-өөс бага зэрэг их). λ = 2-оос эхлэн алдагдал 5 %-иас, λ ≈ 2.5-д 3-р зангилааны хүчдэл $0.95U_{\text{н}}$-ээс доош орно — энэ нь фидерийн дамжуулах чадварын хязгаар. Хүчдэлийн хязгаарт хүрэхээс өмнө алдагдлын эдийн засгийн хязгаарт хүрдэг нь түгээх сүлжээний онцлог юм.

10. 0.4 кВ сүлжээний онцлог

0.4 кВ сүлжээ дөрвөн утастай (гурван фаз + тэг), нэг фазын хэрэглэгч олонтой тул фазын ачаалал **тэгш хэмгүй** байна. Тэгш хэмгүй ачааллын үед тэг дамжуулагчаар гүйдэл гүйж, нэмэлт хүчдэлийн алдагдал ба чадлын алдагдал үүснэ. Нэг фазын салааны хүчдэлийн алдагдлыг фаз ба тэг дамжуулагчийн эсэргүүцлийн нийлбэрээр тооцно: ΔU_{ϕ} =

$2PR/U_{ф}$ (тэгийн огтлол фазынхтай тэнцүү бол). Гурван фазын тэгш хэмт ачаалалтай харьцуулахад нэг фазын шугамын хүчдэлийн алдагдал 6 дахин их байна.

Фазын ачааллын тэгш бус байдлыг коэффициентоор үнэлнэ: $K_{\text{тэгш бус}} = I_{\max}/I_{\text{дундаж}}$. Тэгш бус байдал 1.3 хүрэхэд алдагдал тэгш хэмт горимынхоос 15–20 %-иар өснө. Иймд хэрэглэгчдийг фазуудад жигд хуваарилах нь хамгийн хямд алдагдал бууруулах арга. 0.4 кВ сүлжээний тооцоонд кабелийн $x_0 \approx 0.06$–0.08 Ом/км тул хүчдэлийн алдагдлыг голчлон PR тодорхойлно.

11. Радиаль сүлжээний тооцооны аргуудын харьцуулалт

Арга	Хэрэглэх хүрээ	Давуу тал	Сул тал
Нэрлэсэн хүчдэлээр нэг үе шат	6–35 кВ, гар тооцоо	Хамгийн хялбар	Алдаа 1–3 %
Хоёр үе шат (урвуу+шууд)	35–220 кВ	Нарийвчлал 0.1–0.2 %	Гараар олон зангилаанд урт
BIBC/DLF матриц	Том түгээх сүлжээ	Хурдан, Якобиангүй	Зөвхөн радиаль (сул тортой)
Ньютон-Рафсон (лекц 10)	Ямар ч сүлжээ	Ерөнхий, квадрат нийлэлт	R/X их үед муудна

Хүснэгт 5.5. Аргуудын харьцуулалт

Түгээх сүлжээнд R/X харьцаа их (кабельд 1–3) тул Ньютон-Рафсоны аргын хурдан задалсан хувилбар (лекц 11) муу нийлдэг; иймээс урвуу-шууд гүйлтийн арга түгээх сүлжээний программ хангамжийн (DMS) стандарт арга болсон.

12. Радиаль сүлжээний тооцооны ерөнхий алгоритм

1. Сүлжээний бүдүүвчийг мод хэлбэрээр дугаарлах (эх үүсвэрээс эхлэн давхаргаар).
2. Элементийн параметр (лекц 2–3), дэд станцын тооцооны ачаалал, шугамын цэнэглэх чадлыг бэлтгэх.
3. Хүчдэлийг нэрлэсэн гэж урвуу явцаар салааны алдагдал, урсгалыг тооцох.
4. Эх үүсвэрийн хүчдэлээс шууд явцаар зангилааны хүчдэлийг тооцох.
5. Хүчдэлийн өөрчлөлт нарийвчлалаас их бол 3–4-ийг давтах (матриц хэлбэрээр (5.9)).
6. Хүчдэлийн хазайлт, шугам ба трансформаторын ачааллыг шалгах; эрчим хүчний алдагдлыг (5.8)-аар тооцох.

13. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 5). (1) Стендэд «Файл → Шинэ схем»-ээр жишээ 5.1-ийн сүлжээг (A — баланс 118 кВ = 1.0727 о.н., 1 ба 2 — PQ) н.х.-д оруулж ($S_б$ = 100 МВА, $Z_б$ = 121 Ом), F7-оор бод. Гар тооцооны U_1 = 113.08, U_2 = 111.09 кВ-тай тулга. (2) «5. Давталт ба нийлэлт» хуудаснаас Ньютон-Рафсоны арга радиаль сүлжээнд хэдэн давталтаар нийлснийг урвуу-шууд гүйлттэй харьцуул. (3) Зангилаа 2-ын ачааллыг λ-ээр өсгөж хүчдэл $0.95U_н$-ээс доош орох λ-г тодорхойл.

Дүгнэлт

- Радиаль сүлжээнд чадлыг төгсгөлөөс (Кирхгоф I), хүчдэлийг эхлэлээс (Кирхгоф II) тооцно.
- Алдагдал ба уналтын томьёонд салааны нэг үзүүрийн чадал ба хүчдэлийг хамт хэрэглэнэ.
- Эхлэлийн хүчдэл өгөгдсөн үед хоёр үе шаттай давталт хийнэ; ихэвчлэн нэг давталт хангалттай.
- Түгээх сүлжээнд $\Delta U = \Sigma(pR_0 + qX_0)/U_н$; жигд тархсан ачаалалд ΔU хоёр, ΔP гурав дахин бага.
- Матриц хэлбэр: $\mathbf{I}_{салаа} = \mathbf{BIBC}\cdot\mathbf{I}$, $\mathbf{U} = U_0 - \mathbf{DLF}\cdot\mathbf{I}$.
- Эрчим хүчний алдагдал $\Delta W = \Delta P_{max}\tau$.

Хяналтын асуулт

1. Радиаль сүлжээний тооцоо торон сүлжээнийхээс юугаараа хялбар вэ?
2. Салааны эхлэл ба төгсгөлийн чадлын холбоог бич.
3. Шугамын цэнэглэх чадлыг тооцоонд хэрхэн оруулах вэ?
4. Дэд станцын тооцооны ачаалал гэж юу вэ?
5. Эхлэлийн хүчдэл өгөгдсөн үеийн хоёр үе шаттай аргыг тайлбарла.
6. Түгээх сүлжээний хялбаршуулсан тооцоонд ямар таамаглал хийдэг вэ?
7. Жигд тархсан ачааллын хүчдэлийн алдагдал, алдагдлыг төвлөрсөнтэй харьцуул.
8. BIBC, BCBV, DLF матрицыг тодорхойлж, элементийн утгыг тайлбарла.
9. τ-г T_{max}-аар тооцох томьёо.
10. Жишээ 5.2-т 4-р зангилааны ачааллыг 2 дахин нэмэгдүүлбэл DLF матриц өөрчлөгдөх үү? Хүчдэл хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Бие даалтын даалгавар

1. Жишээ 5.1-ийг U_A = 115 кВ, зангилаа 2-ын ачаалал 25 + j15 МВА үед хоёр үе шаттай аргаар бод.

2. Жишээ 5.2-ын фидерийн 3-р зангилаанд 0.5 Мвар конденсатор залгаж DLF аргаар хүчдэл ба алдагдлыг дахин тооцоол. Алдагдал хэдэн хувиар буурав?
3. Жишээ 5.2-ын урвуу-шууд гүйлтийг Python эсвэл Excel-д програмчил (BIBC, DLF матрицыг автоматаар байгуулах).
4. Жишээ 5.3-т ачаалал 50 %-иар буурахад РПН-ий шаардлагатай салбарыг тодорхойл.

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Ш.Гантөмөр. ЦШС-ний. Цахилгаан шугам сүлжээ. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2003.
3. Teng J.-H. A direct approach for distribution system load flow solutions. IEEE Trans. Power Delivery, 2003.
4. Kersting W.H. Distribution System Modeling and Analysis. — CRC Press, 2017.